

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOM MÍA GIỐNG ĐẾN TỶ LỆ MỘC MẮM

Cao Anh Đường¹, Phạm Văn Tùng¹, Võ Văn Lương²

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện tại Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU), xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An trong tháng 12/2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy xử lý kép hom mía giống bằng nước nóng (52°C trong 30 phút, sau đó là 50°C trong 2 giờ) có tỷ lệ mộc mầm cao hơn xử lý đơn (50°C trong 3 giờ) từ 6,1 – 72,7%. Khi xử lý kép hom mía giống bằng nước nóng, hom 2 mắt mầm có tỷ lệ mộc mầm cao hơn hom 1 mắt và 3 mắt mầm. Còn khi xử lý đơn, không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ mộc mầm giữa các loại hom 1 mắt, 2 mắt và 3 mắt mầm. Sau khi xử lý kép bằng nước nóng, nếu xử lý tiếp bằng thuốc trừ nấm sẽ làm tăng tỷ lệ mộc mầm từ 13,9 - 39,4%. Hom mía giống chỉ xử lý bằng thuốc trừ nấm Benlat C 50 WP trước khi trồng có tỷ lệ mộc mầm cao hơn so với hom không xử lý.

Từ khóa: Mía, xử lý hom, tỷ lệ mộc mầm

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Có nhiều bệnh hại mía nguy hiểm lây truyền qua hom giống như bệnh chổi cỏ, thối đỏ, than đen, gốc cằn, bệnh xì mủ (chảy gôm), sọc trắng vi khuẩn, khảm lá vi rút,... Theo Agnihotri (1996), hàng năm có xấp xỉ khoảng 10% tổng diện tích mía bị thiệt hại hoàn toàn là do các bệnh trên gây ra. Để ngăn chặn các bệnh hại nguy hiểm nêu trên lây truyền qua hom giống và loại trừ hoàn toàn nguồn bệnh, người ta thường tiến hành xử lý hom giống trước khi trồng bằng nước nóng ở nhiệt độ từ 50°C đến 54°C, trong thời gian từ 30 phút đến 3 giờ (Croft *et al.*, 2011). Khi tiến hành xử lý hom mía nguyên cây và hom mía 2 mắt ở nhiệt độ 50°C trong 2 giờ, Suchato *et al.* (1997) thấy rằng tỷ lệ mộc mầm và tái sinh gốc trong vụ gốc I không bị ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, theo Yahiro và Eguchi (1983), khi xử lý hom mía ở nhiệt độ 35°C trong thời gian 30 phút và 60 phút đã thấy có ảnh hưởng nhẹ tới tỷ lệ mộc mầm của cả hom ngọn và hom thân. Còn theo Hà Đình Tuấn (2008), tỷ lệ mộc mầm của các nghiệm thức có xử lý nước nóng đều thấp hơn không xử lý và ở nhiệt độ 52°C trong 120 phút có tỷ lệ mộc mầm thấp hơn ở nhiệt độ 54°C trong 30 phút. Ngoài biện pháp xử lý nước nóng, còn có biện pháp xử hom bằng các loại thuốc trừ nấm, tuy nhiên, biện pháp này chủ yếu áp dụng đối với hom 1 mắt mầm trước khi ngâm trong luống đất hoặc làm bầu giống. Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp xử lý hom mía giống đến tỷ lệ mộc mầm là hết sức cần thiết.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống mía thí nghiệm: Giống mía KK3

- Hóa chất thí nghiệm:

Thuốc trừ nấm Tilt Super 300 EC: Propiconazole 150g/l, Difenoconazole 150g/l.

Thuốc trừ nấm Benlat C 50 WP: Copper Oxychloride 25 % + Benomyl 25%.

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Địa điểm nghiên cứu: Xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.

- Thời gian nghiên cứu: Từ 1-30/12/2015.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp xử lý nước nóng và loại hom đến tỷ lệ mộc mầm gồm 6 nghiệm thức, lặp lại 3 lần: Nghiệm thức 1: Hom 1 mắt mầm + xử lý kép; Nghiệm thức 2: Hom 2 mắt mầm + xử lý kép; Nghiệm thức 3: Hom 3 mắt mầm + xử lý kép; Nghiệm thức 4: Hom 1 mắt mầm + xử lý đơn; Nghiệm thức 5: Hom 2 mắt mầm + xử lý đơn; Nghiệm thức 6: Hom 3 mắt mầm + xử lý đơn.

- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp xử lý nước nóng kết hợp thuốc trừ nấm đến tỷ lệ mộc mầm gồm 6 nghiệm thức, lặp lại 3 lần: Nghiệm thức 1: Hom 1 mắt mầm + xử lý kép + thuốc trừ nấm; Nghiệm thức 2: Hom 2 mắt mầm + xử lý kép + thuốc trừ nấm; Nghiệm thức 3: Hom 3 mắt mầm + xử lý kép + thuốc trừ nấm; Nghiệm thức 4: Hom 1 mắt mầm + xử lý đơn + thuốc trừ nấm; Nghiệm thức 5: Hom 2 mắt mầm + xử lý đơn + thuốc trừ nấm; Nghiệm thức 6: Hom 3 mắt mầm + xử lý đơn + thuốc trừ nấm.

- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ nấm xử lý hom mía đến tỷ lệ mộc mầm gồm 3 nghiệm thức, lặp lại 4 lần: Nghiệm thức 1:

¹ Viện Nghiên cứu Mía Đường; ² Công ty TNHH Mía đường Nghệ An

Không sử dụng thuốc trừ nấm; Nghiệm thức 2: Xử lý hom 1 mắt mầm bằng thuốc trừ nấm Tilt Super 300 EC; Nghiệm thức 3: Xử lý hom 1 mắt mầm bằng thuốc trừ nấm Benlate-C 50 WP.

- Các thí nghiệm trên đều được bố trí theo kiểu khối đầy đủ (RCBD). Mỗi lần lặp sử dụng 120 mắt mầm.

- Phương pháp xử lý hom:

+ Xử lý kép: Hom mía được ngâm trong thùng nước nóng ở nhiệt độ 52°C trong vòng 30 phút (tính từ khi nước trong thùng xử lý đạt 52°C). Sau đó vớt ra, để trong bóng mát 12 giờ, rồi tiếp tục xử lý lại bằng cách ngâm trong thùng nước nóng ở nhiệt độ 50°C trong vòng 2 giờ (tính từ khi nước trong thùng xử lý đạt 50°C).

+ Xử lý đơn: Hom mía được ngâm trong thùng nước nóng ở nhiệt độ 50°C trong vòng 3 giờ (tính từ khi nước trong thùng xử lý đạt 50°C).

+ Xử lý hom bằng thuốc trừ nấm: Hom mía được ngâm trong dung dịch thuốc trừ nấm pha ở nồng độ 0,5%, ngâm trong vòng 30 phút. Biện pháp này áp dụng đơn lẻ để xử lý hom mái giống 1 mắt mầm, hoặc sau khi xử lý hom mía giống bằng nước nóng kép hoặc đơn nêu trên.

- Kỹ thuật áp dụng sau khi xử lý hom: Hom mía sau khi xử lý xong được giâm vào đất tơi xốp có phủ 01 lớp đất 3 cm. Tưới bổ sung nước 3 – 5 ngày/lần.

- Chỉ tiêu theo dõi: Theo dõi và tính toán tỷ lệ mọc mầm sau khi trồng 25 ngày theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ mọc mầm (\%)} = \frac{\text{Tổng số mầm trồng} - \text{Số mầm mọc}}{\text{Tổng số mầm trồng}} \times 100$$

- Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được xử lý thống kê trên phần mềm Statgraphic Century XVI.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lý nước nóng và loại hom đến tỷ lệ mọc mầm

Các nghiệm thức xử lý đơn có tỷ lệ mọc mầm thấp hơn có ý nghĩa (ở mức $P_{0,05}$) so với xử lý kép từ 6,1 – 37,8%, nhưng không có sự khác biệt giữa hom 1 mắt, 2 mắt và 3 mắt mầm khi xử lý đơn. Nguyên nhân có thể do xử lý đơn chỉ xử lý 1 lần ở 50°C, trong thời gian dài (3 giờ) có thể đã gây ra hiện tượng “sốc nhiệt” mạnh hơn cho hom mía giống so với xử lý kép, vốn có 1 lần xử lý ngắn (30 phút) trước để hom mía “quen dần” với điều kiện nhiệt độ cao. Ở các nghiệm thức xử lý kép, có sự khác biệt có ý nghĩa (ở mức $P_{0,05}$) giữa các loại hom 1 mắt, 2 mắt và 3

mắt mầm. Trong đó, hom 2 mắt mầm có tỷ lệ mọc mầm cao nhất đạt 40%, kể đến là hom 1 mắt mầm đạt 24,5% và hom 3 mắt mầm chỉ có tỷ lệ mọc mầm là 8,3% (Bảng 1).

Bảng 1. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lý nước nóng và loại hom đến tỷ lệ mọc mầm

Nghiệm thức	Tỷ lệ mọc mầm (%)
Hom 1 mắt mầm + xử lý kép	24,5 b
Hom 2 mắt mầm + xử lý kép	40,0 a
Hom 3 mắt mầm + xử lý kép	8,3 c
Hom 1 mắt mầm + xử lý đơn	2,2 d
Hom 2 mắt mầm + xử lý đơn	2,2 d
Hom 3 mắt mầm + xử lý đơn	2,2 d
CV%	19,69
LSD _{.05}	4,74

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang ký hiệu a, b, c hoặc d khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê $P_{0,05}$

3.2. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lý nước nóng kết hợp thuốc trừ nấm đến tỷ lệ mọc mầm

Bảng 2. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lý nước nóng kết hợp thuốc trừ nấm đến tỷ lệ mọc mầm

Nghiệm thức	Tỷ lệ mọc mầm (%)
Hom 1 mắt mầm + xử lý kép + thuốc trừ nấm	46,7 b
Hom 2 mắt mầm + xử lý kép + thuốc trừ nấm	79,4 a
Hom 3 mắt mầm + xử lý kép + thuốc trừ nấm	22,2 c
Hom 1 mắt mầm + xử lý đơn + thuốc trừ nấm	1,7 d
Hom 2 mắt mầm + xử lý đơn + thuốc trừ nấm	6,7 d
Hom 3 mắt mầm + xử lý đơn + thuốc trừ nấm	3,0 d
CV%	13,78
LSD _{.05}	6,68

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang ký hiệu a, b, c hoặc d khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê $P_{0,05}$

Kết quả ở bảng 2 cho thấy các nghiệm thức xử lý kép sau đó xử lý thuốc trừ nấm có tỷ lệ mọc mầm cao hơn có ý nghĩa (ở mức $P_{0,05}$) so với xử lý đơn sau đó xử lý thuốc trừ nấm từ 19,2 – 72,7%. Tuy nhiên, đối với các nghiệm thức xử lý đơn sau đó xử lý thuốc trừ nấm không thấy sự khác biệt về tỷ lệ mọc mầm giữa các loại hom 1 mắt, 2 mắt và 3 mắt mầm. Còn

đối với các nghiệm thức xử lý kép sau đó xử lý thuốc trừ nấm, có thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa hom 1 mắt, 2 mắt và 3 mắt mầm (ở mức $P_{0,05}$). Trong đó, hom 2 mắt mầm có tỷ lệ mọc mầm cao nhất đạt 79,4%, kể đến là hom 1 mắt mầm đạt 46,7% và hom 3 mắt mầm đạt 22,2%. So sánh với số liệu trong Bảng 1 ta thấy sau khi xử lý kép bằng nước nóng, nếu xử lý tiếp bằng thuốc trừ nấm sẽ làm tăng tỷ lệ mọc mầm từ 13,9 - 39,4%.

3.3. Ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ nấm xử lý hom mía đến tỷ lệ mọc mầm

Nghiệm thức xử lý hom bằng thuốc trừ nấm Benlate-C 50 WP có tỷ lệ mọc mầm cao nhất đạt 27,6%, khác biệt có ý nghĩa (ở mức $P_{0,05}$) so với với nghiệm thức không xử lý thuốc trừ nấm, nhưng không có sự khác biệt so với nghiệm thức xử lý bằng thuốc trừ nấm Tilt Super 300 EC. Ngoài ra cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nghiệm thức xử lý bằng thuốc trừ nấm Tilt Super 300 EC và nghiệm thức không xử lý thuốc trừ nấm (Bảng 3).

Bảng 3. Ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ nấm xử lý hom mía đến tỷ lệ mọc mầm

Nghiệm thức	Tỷ lệ mọc mầm (%)
Không xử lý thuốc trừ nấm	21,0 b
Xử lý thuốc Tilt Super 300 EC	23,6 ab
Xử lý thuốc Benlate-C 50 WP	27,6 a
CV%	15,19
LSD ₀₅	6,33

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang ký hiệu a,b,c hoặc d khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê $P_{0,05}$

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Xử lý kép hom mía giống bằng nước nóng có tỷ lệ mọc mầm cao hơn xử lý đơn từ 6,1 - 72,7%. Khi xử lý kép hom mía giống bằng nước nóng, hom 2 mắt mầm có tỷ lệ mọc mầm cao hơn hom 1 mắt mầm và

3 mắt mầm. Còn khi xử lý đơn, không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ mọc mầm giữa các loại hom 1 mắt, 2 mắt và 3 mắt mầm. Sau khi xử lý kép bằng nước nóng, nếu xử lý tiếp bằng thuốc trừ nấm sẽ làm tăng tỷ lệ mọc mầm từ 13,9 - 39,4%. Hom mía giống chỉ xử lý bằng thuốc trừ nấm Benlat C 50 WP trước khi trồng có tỷ lệ mọc mầm cao hơn so với hom không xử lý.

4.2. Đề nghị

Đề nghị khuyến cáo áp dụng các kết quả nghiên cứu trên vào công tác sản xuất hom mía giống sạch bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Agnihotri, V.P.**, 1996. Current sugarcane disease scenario and management strategies. *Indian Phytopathology*, Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow 226 002, 49 (2), pp. 109-126.
- Croft, B.J, Thompson N. and Magarey R.C.**, 2011. *Introduction to sugarcane quarantine and disease control: Instructions for staff of research organisations involved in sugarcane research*. BSES Limited Publication, pp. 6-7.
- Suchato, W., Chompoonich W. and Sriworanat T.**, 1997. Effect of hot water treatment methods on germination, yield and ratooning of 3 sugarcane varieties: ratoon 1 [Thai language]. *International Information System For The Agricultural Science And Technology (AGRIS)*, pp. 163-172.
- Hà Đình Tuấn**, 2008. Tác hại của bệnh cần gốc mía ở Đông Nam bộ và hiệu quả xử lý hom bằng nước nóng để phòng trừ bệnh. *Tạp chí Bảo vệ thực vật*, số 2/2008, trang 16-19.
- Yahiro, M. and Eguchi K.**, 1983. Studies on the germination-promotion in sugarcane buds: the effects of hot water pre-sowing treatments at 35°C on the germination-promotion in sugarcane buds. *Mem. Kagoshima Univ. Res. Center S. Pac.*, Vol. 3, No. 2, pp. 116-122.

Effects of sugarcane setts treatment methods on germination rate

Cao Anh Duong, Pham Van Tung, Vo Van Luong

Abstract

This study was carried out in the Nghe An Sugar limited liability company (NASU) in Nghia Xuan commune, Quy Hop district, Nghe An province in December, 2015. The research results showed that sugarcane setts treated by double hot-water dip (52°C for 30 minutes followed by 50°C for 2 hours) had the germination rate higher than that by single hot-water dip method (50°C for 3 hours) from 6.1 - 72.7%. When sugarcane setts were treated by double hot-water dip method, the germination rate of two bud setts was higher than that of one and three bud setts. But when treated by single hot-water dip method, there were no significant difference on the germination rate among

one, two and three bud setts. After treating by double hot-water dip method, if it continues to treat by fungicide, it could increase the germination rate from 13.9 – 39.4%. Bud setts were treated only by fungicide namely Benlat C 50 WP before planting had the germination rate higher than untreated bud setts.

Key words: Sugarcane, setts treatment, germination rate

Ngày nhận bài: 12/8/2016

Người phản biện: TS. Nguyễn Đức Quang

Ngày phản biện: 16/8/2016

Ngày duyệt đăng: 25/8/2016

ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN, XEN CANH ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MÍA TẠI TỈNH TÂY NINH

Cao Anh Dương¹, Phạm Văn Tùng¹, Trần Bá Khoa¹,
Phạm Thị Thu¹, Nguyễn Đại Hương¹

TÓM TẮT

Thử nghiệm luân, xen canh được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2014 - 2015, trên đất xám bạc màu gley tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, được bố trí theo kiểu thực nghiệm không lặp lại, mỗi thử nghiệm gồm 5 nghiệm thức. Kết quả cho thấy luân canh điển thanh (*Sesbania sesban*) và mía cho năng suất mía thực thu cao nhất đạt 122,45 tấn/ha, (năng suất mía quy 10 CCS đạt 133,57 tấn/ha), lợi nhuận đạt 39,23 triệu đồng/ha, cao hơn các nghiệm thức luân canh khác từ 1,72 đến 7,91 triệu đồng/ha. Mặc dù luân canh đậu xanh và mía tuy cho năng suất mía thực thu và lợi nhuận thấp hơn luân canh điển thanh và mía, nhưng do có thêm 4,99 triệu đồng/ha thu nhập từ cây luân canh, nên lợi nhuận chung đạt cao nhất là 42,51 triệu đồng/ha. Trong khi đó, cả 2 nghiệm thức xen canh mía với đậu phộng (lạc) và mía với đậu xanh đều cho năng suất mía thực thu cao và năng suất mía quy 10 CCS cao nhất, đạt trên 145 tấn/ha. Trong số các cây trồng xen canh, cây đậu phộng đạt lợi nhuận cao nhất là 5,79 triệu đồng/ha.

Từ khóa: Luân canh, xen canh, năng suất mía, chữ đường (CCS)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tây Ninh có diện tích mía lớn nhất vùng Đông Nam bộ, với hơn 18.400 ha (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2015). Cây mía là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh. Hiện nay ở Tây Ninh, cây mía vẫn chủ yếu được trồng trên đất xám bạc màu gley. Tuy nhiên, do tập quán đốt ngọn lá mía sau thu hoạch, cũng như chưa quan tâm nhiều đến việc luân, xen canh cây mía với cây trồng khác, nên cứ qua mỗi vụ thu hoạch hoặc chu kỳ canh tác thì đất trồng mía lại bị mất đi một lượng lớn chất hữu cơ, làm cho nguồn dinh dưỡng và quần thể vi sinh vật có ích trong đất dần dần bị suy giảm, hạn chế đáng kể việc tăng năng suất, chất lượng mía và thu nhập của người trồng mía trong tỉnh Tây Ninh. Theo Đỗ Ngọc Diệp (2007), việc trồng mía có luân canh cây họ đậu có thể làm tăng năng suất mía tơ lên tới hơn 14% so với trồng mía không luân canh cây họ đậu. Tại vùng khô hạn miền Trung, theo Đoàn Thị Thanh (2006), việc trồng xen lạc và đậu tương với mía có tác dụng làm tăng ẩm độ của đất, điều hòa không khí tốt và tăng năng suất mía thực thu tương ứng là 131,28% và 127,8% so với ruộng mía không trồng xen. Còn

tại Cao Bằng, theo Trần Thanh Bình (2013), ruộng mía tơ có trồng xen đậu tương đạt lãi thuần cao hơn 54,2% so với trồng mía thuần. Ở Trung Quốc, theo Xuiping Li *et al.* (2013), khi xen canh mía với cây đậu tương, năng suất mía tăng 35,44% và năng suất đường tăng 30,57%. Ngoài ra, việc luân và xen canh còn có tác dụng cải tạo lý, hóa tính đất và giúp gia tăng nguồn vi sinh vật có ích trong đất, bảo vệ đất chống xói mòn, rửa trôi, giảm nguồn lây lan sâu bệnh nguy hiểm tích lũy trong đất. Do vậy, việc nghiên cứu, xác định được các cây trồng luân, xen canh phù hợp với cây mía là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mía, góp phần khai thác và sử dụng đất trồng mía trong tỉnh Tây Ninh theo hướng bền vững và hiệu quả hơn. Đó cũng chính là mục tiêu của nghiên cứu này.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống mía tham gia thử nghiệm là Suphanburi 7. Thử nghiệm được đánh giá trên 01 vụ mía tơ.

- Địa điểm thực hiện: Xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

¹ Viện Nghiên cứu Mía đường